

LAPORAN PROJECT

Aplikasi Perhitungan Hasil Lomba Tendangan Penalti

Nama	Raka Arwaky
Nim	22342030
Mata Kuliah	Pengantar Coding
Sesi	863

1. Analisis Permasalahan

Berdasarkan kerangka epistemologis filsafat masalah, suatu kondisi hanya dapat disebut "masalah" apabila memenuhi prasyarat berikut:

- terdapat subjek yang memiliki tujuan;
- terdapat kesenjangan antara keadaan aktual dan keadaan yang dikehendaki;
- terdapat hambatan yang tidak dapat diatasi secara langsung.

Tujuan

- Membangun program bahasa C untuk mengelola hasil lomba tendangan penalti.
- Jumlah peserta 5-7 orang; setiap peserta 7 tendangan; zona bernilai 0 sampai 5.
- Mengubah zona menjadi skor; total skor = jumlah seluruh skor tendangan.
- Menentukan juara dari total skor tertinggi, dengan aturan seri 5 -> 4 -> 3 -> 2 -> 1.
- Menyimpan data peserta, mencatat hasil tendangan, mencari peserta, menampilkan rekap, dan mengurutkan ranking.

Keadaan Saat Ini dan Keadaan Diinginkan

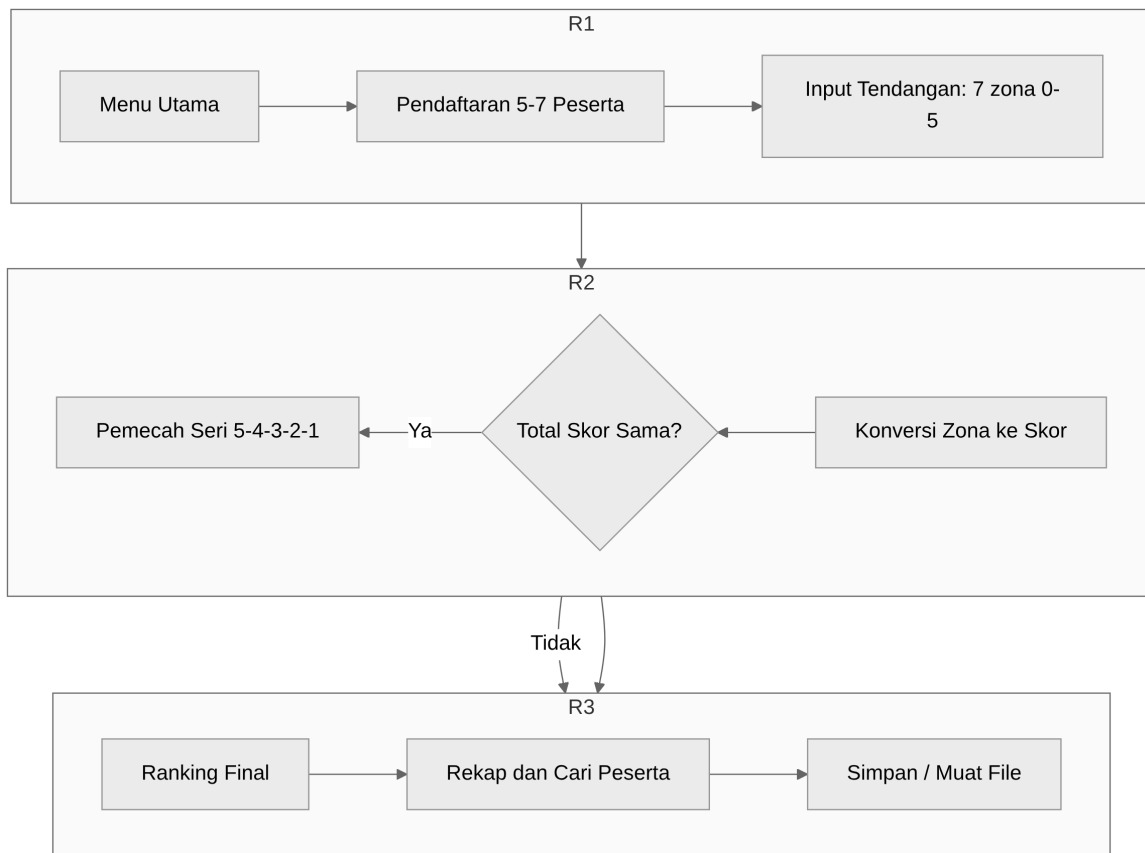
Keadaan saat ini: belum tersedia program yang memenuhi seluruh ketentuan di atas. Keadaan diinginkan: program yang secara utuh memenuhi batas peserta (5-7), batas tendangan (7), rentang zona (0-5), aturan konversi dan akumulasi skor, aturan seri bertingkat, serta kelima kemampuan kelola data. Kesenjangan antara kedua keadaan inilah yang menjadikan tugas ini sebagai masalah.

Hambatan

- Pembatasan input zona 0-5. Tanpa pembatasan, pengguna dapat memasukkan nilai di luar rentang yang merusak perhitungan.
- Batas jumlah peserta 5-7 (aturan lomba). Data peserta harus dialokasikan menampung maksimal 7 tanpa meluap, namun tetap menerima minimal 5.
- Konversi zona ke skor dan akumulasi. Setiap zona harus dipetakan ke poin, lalu dijumlahkan menjadi total skor tiap peserta.
- Penentuan juara dan aturan seri bertingkat. Pengurutan tidak cukup hanya by total skor; diperlukan pemecah seri 5 -> 4 -> 3 -> 2 -> 1, dan peringkat sama bila seluruh komponen identik.

- Kelola data antar-fitur (simpan, catat, cari, rekap, ranking). Seluruh fitur harus beroperasi pada satu kesatuan data peserta yang konsisten.

2. Skenario Program



APLIKASI PERHITUNGAN PENALTI		
MENU	STATUS	
[1] Pendaftaran Peserta	[Aktif]	
[2] Input Tendangan dan Skor	[Terkunci]	
[3] Tampilkan Ranking	[Terkunci]	
[4] Cari Peserta	[Terkunci]	
[5] Rekapitulasi Lengkap	[Terkunci]	
[6] Simpan / Muat Data	[Aktif]	
Fase: Pendaftaran	Peserta: 0/7	[0] Keluar

[↑/↓] Navigasi | [ENTER] Pilih | [1-6] Shortcut | [h] Bantuan

Menu utama: user memilih fitur; status tiap fitur ditampilkan (Aktif / Terkunci / Selesai) sesuai tahap lomba.

Menu Utama > Pendaftaran Peserta

PENDAFTARAN PESERTA

Kuota: 0/7 Terisi
 [-----] 0%

Ketik nama, Enter. Kosongkan untuk selesai.

Peserta Terdaftar:

Nama #1:

[ENTER] Kosongkan & Enter untuk selesai | [q] Kembali

Tahap 1 — Pendaftaran (awal): user mulai memasukkan nama peserta.

Menu Utama > Pendaftaran Peserta

PENDAFTARAN PESERTA

Kuota: 5/7 Terisi
 [#####-----] 71%

[OK] Joko berhasil terdaftar!

Peserta Terdaftar:

1. Budi
2. Sari
3. Tono
4. Wati
5. Joko

Nama #6:

[ENTER] Kosongkan & Enter untuk selesai | [q] Kembali

Tahap 1 — Pendaftaran: 5 peserta terdaftar (Budi, Sari, Tono, Wati, Joko); kuota 5/7 terisi.

APLIKASI PERHITUNGAN PENALTI

MENU	STATUS
[1] Pendaftaran Peserta	[Aktif]
[2] Input Tendangan dan Skor	[Aktif]
[3] Tampilkan Ranking	[Terkunci]
[4] Cari Peserta	[Aktif]
[5] Rekapitulasi Lengkap	[Terkunci]
[6] Simpan / Muat Data	[Aktif]
Fase: Input Tendangan Peserta: 5/7	[0] Keluar

[↑/↓] Navigasi | [ENTER] Pilih | [1-6] Shortcut | [h] Bantuan

Menu setelah pendaftaran (STATUS: Registered): fitur Input Tendangan aktif, fitur lain terkunci.

Menu Utama > Input Tendangan

INPUT TENDANGAN DAN SKOR

Peserta: Budi
 Tendangan 3/7: [#####-----] 42%
Skor sementara: 10 poin

Riwayat tendangan:
25 20 25 -> . . .

Zona: 0=Miss 1=Mudah 2=Sedang 3=Sulit 4=SqtSulit 5=Top
Masukkan zona (0-5, contoh: 5):
[OK] Zona 5 -> 5 poin

[ENTER] Submit zona | [q] Batal

Tahap 2 — Input Tendangan & Skor: user memasukkan 7 zona (0-5); skor diakumulasi otomatis per peserta.

Menu Utama > Input Tendangan

INPUT TENDANGAN DAN SKOR

Peserta: Budi
 Tendangan 3/7: [#####-----] 42%
Skor sementara: 10 poin

Riwayat tendangan:
25 20 25 -> . . .

Zona: 0=Miss 1=Mudah 2=Sedang 3=Sulit 4=SqtSulit 5=Top
Masukkan zona (0-5, contoh: 5):

[ENTER] Submit zona | [q] Batal

Tahap 2 — Tendangan peserta Budi selesai (7/7); tiap zona divalidasi dan dijumlahkan.

INPUT TENDANGAN

SEMUA TENDANGAN SELESAI!

[ENTER] Kembali ke menu

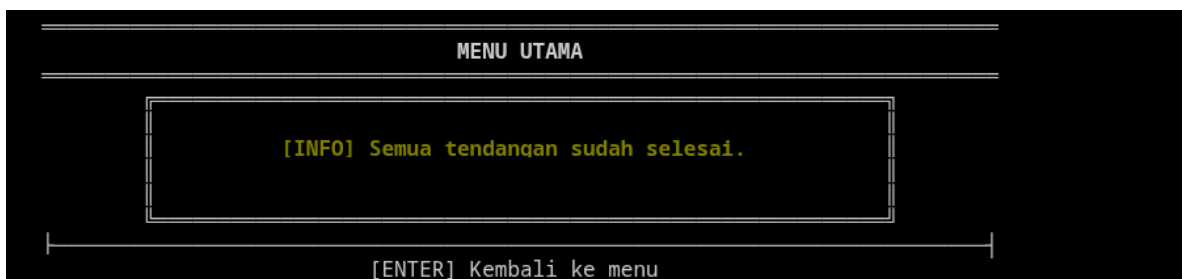
Menu setelah semua peserta selesai (STATUS: Selesai): fitur Ranking, Cari, Rekap, Simpan aktif.



Tahap 3 — Ranking: user melihat peringkat peserta dengan aturan seri zona 5→4→3→2→1.



Fitur Cari Peserta (input): user mengetik nama yang ingin dicari.



Fitur Cari Peserta (hasil): data peserta yang cocok ditampilkan.

```
Menu Utama > Rekapitulasi Lengkap

REKAPITULASI LENGKAP

+-----+
| No  Nama      Skor  Zona(0 1 2 3 4 5) |
+-----+
| 1   Budi      21    1 1 0 2 1 2 |
| 2   Tono      15    0 3 1 2 1 0 |
| 3   Sari      10    0 5 1 1 0 0 |
| 4   Wati       8     0 6 1 0 0 0 |
| 5   Joko       7     0 7 0 0 0 0 |
+-----+
| Peserta: 5 | Total Skor: 61 | Rata-rata: 12 | Tertinggi: 21 |
| JUARA: Budi dengan 21 poin! |
+-----+

[ENTER] Kembali | [E] Export ke File
```

Tahap 3 — Rekapitulasi Lengkap: ringkasan semua peserta + juara; tombol [E] export ke file.

```
SIMPAN / MUAT DATA LOMBA

+-----+
| PILIHAN |
+-----+
| [1] Simpan Data Lomba |
| [2] Muat Data Lomba   |
| [3] Hapus File Tersimpan |
| [4] Reset Lomba (bersihkan memori) |
+-----+
| File: data_lomba.bin | [Kosong] |
+-----+

[↑/↓] Navigasi | [ENTER] Pilih | [0/q] Kembali ke menu
```

Fitur Simpan / Muat Data: simpan ke data_lomba.bin, muat, hapus file, atau reset lomba.

```
PANDUAN PENGGUNAAN

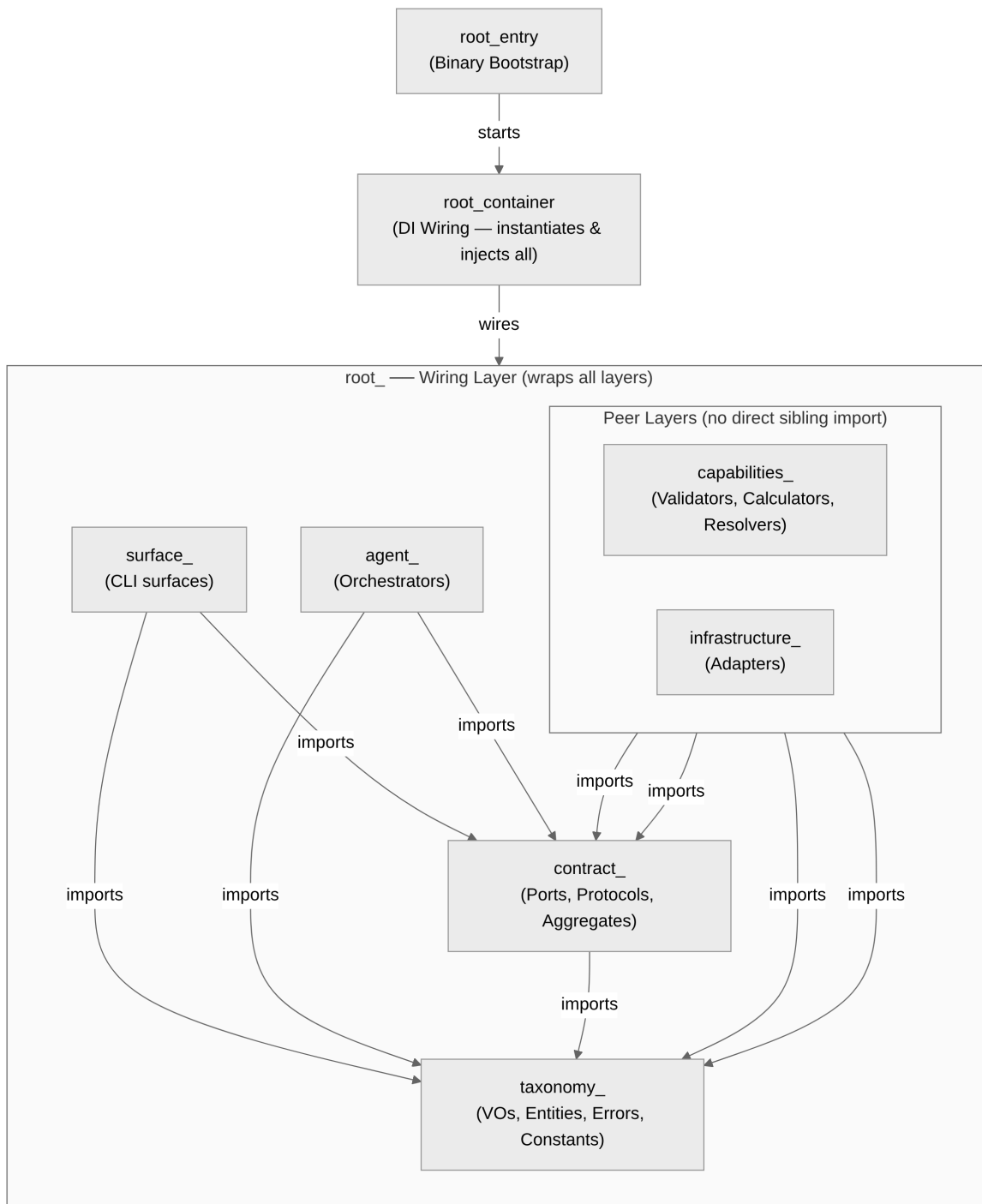
+-----+
| ATURAN LOMBA: |
| - Jumlah peserta : 5 sampai 7 orang |
| - Setiap peserta : 7 tendangan penalti |
| - Nilai zona : 0=Miss 1=Mudah 2=Sedang |
|               3=Sulit 4=Sangat Sulit 5=Top! |
| - Pemenang : peserta dengan total skor tertinggi |
+-----+
| NAVIGASI: |
| [Panah ↑/↓] : Pindah pilihan menu |
| [1-6] : Langsung pilih menu 1-6 |
| [ENTER] : Konfirmasi pilihan |
| [q / 0] : Keluar dari aplikasi |
| [h] : Tampilkan layar bantuan ini |
+-----+

Tekan sembarang tombol untuk kembali ke menu
```

Layar Bantuan: keterangan navigasi tombol ([↑/↓], [ENTER], [1-6], [h]).

3. Konstruksi Program

Arsitektur yang digunakan adalah **AES (Agentic Engineering System)** — pola berlapis ketat (strict layered) dengan dependency inversion dilakukan lewat struct of function pointers sebagai pengganti interface. Arah dependensi downward-only: taxonomy -> contract -> capabilities/infrastructure -> agent -> surfaces -> root (wiring only). Capabilities dan Infrastructure adalah layer setara (peer) yang sama-sama bergantung ke bawah pada Contract, dan tidak saling mengimpor.



4. Struktur (struct & enum)

Struct	Keterangan
CompetitionState	Wadah status lomba utama; menampung array peserta, jumlah peserta, dan tahap lomba.
CompetitionStateKind	Enum tahap lomba: STATE_INIT, STATE_REGISTERED, STATE_COMPLETED.
ParticipantEntity	Satu peserta lengkap: id, nama, 7 hasil tendangan (kicks), total skor, frekuensi zona, jumlah tendangan.
ParticipantIdVO	Pembungkus nomor urut peserta (indeks array data).
ParticipantNameVO	Pembungkus nama peserta (char[MAX_NAME_LENGTH+1]).
KickVO	Satu tendangan: zone (0-5) dan points (sama dengan zone).
ZoneVO	Pembungkus nilai zona (0..5, 0 = miss).
TotalScoreVO	Pembungkus total skor peserta (0..35 = 7 × 5).
ZoneFreqVO	Frekuensi tiap zona (0..5), pemecah seri peringkat.
KickCountVO	Pembungkus jumlah tendangan dilakukan (0..TOTAL_KICKS).
RankingEntryVO	Satu baris hasil peringkat: participant_id, total_score, zone_freq[MAX_ZONE+1], rank.
SearchResultVO	Balikan pencarian: status, id, nama, skor, riwayat tendangan, frekuensi zona.
RegistrationAggregate	Contract aggregate pendaftaran (contract_registration_aggregate.h).
ScoringAggregate	Contract aggregate scoring (contract_scoring_aggregate.h).
RankingAggregate	Contract aggregate ranking (contract_ranking_aggregate.h).
SearchAggregate	Contract aggregate pencarian (contract_search_aggregate/surfaces).
RecapAggregate	Contract aggregate rekap (contract_recap_aggregate.h).
SanitizeAggregate	Contract aggregate validasi input (contract_sanitize_aggregate.h).
StorageAggregate	Contract aggregate penyimpanan (module.storage.h).

Struct	Keterangan
ExportAggregate	Contract aggregate ekspor (module.export.h).
DisplayPort	Antarmuka render struct function-pointer (contract_display_port.h).
RegistrationProtocol	Contract port pendaftaran (contract_registration_protocol.h).
ScoringProtocol	Contract port scoring (contract_scoring_protocol.h).
RankingProtocol	Contract port ranking (contract_ranking_protocol.h).
SearchProtocol	Contract port pencarian (contract_search_protocol.h).
SanitizeProtocol	Contract port validasi (contract_sanitize_protocol.h).
ExportProtocol	Contract port ekspor (contract_export_protocol.h).

Enum	Nilai
RegistrationError	REG_OK=0, REG_NAME_EMPTY, REG_NAME_TOO_LONG, REG_NAME_INVALID_CHAR, REG_NAME_DUPLICATE, REG_FULL, REG_TOO_FEW
ScoringError	SC_OK=0, SC_INVALID_ZONE, SC_NOT_REGISTERED, SC_ALREADY_DONE, SC_PARTICIPANT_NOT_FOUND
RankingError	RK_OK=0, RK_NOT_READY, RK_NO_PARTICIPANT
SearchError	SR_OK=0, SR_NOT_FOUND, SR_EMPTY_QUERY
RecapError	RC_OK=0, RC_NOT_READY
ExportError	EX_OK=0, EX_OPEN_FAIL, EX_WRITE_FAIL, EX_READ_FAIL, EX_EMPTY, EX_CORRUPT, EX_CLOSE_FAIL
SanitizeError	SZ_OK=0, SZ_EMPTY, SZ_TOO_LONG, SZ_INVALID_CHAR, SZ_INVALID_INT, SZ_OUT_OF_RANGE, SZ_UNKNOWN

Enum	Nilai
LogLevel	LOG_DEBUG, LOG_INFO, LOG_WARN, LOG_ERROR

5. Konstanta

Konstanta	Nilai	Keterangan
MIN_PARTICIPANTS	5	Jumlah peserta minimal yang harus didaftarkan.
MAX_PARTICIPANTS	7	Batas maksimal peserta (ukuran array data lomba).
TOTAL_KICKS	7	Jumlah tendangan per peserta.
MIN_ZONE	0	Zona terendah (tendangan meleset / miss).
MAX_ZONE	5	Zona tertinggi (poin maksimal per tendangan).
MAX_NAME_LENGTH	30	Panjang maksimal nama peserta (karakter, tanpa null-terminator).
DEFAULT_STORAGE_FILENAME	"data_lomba.bin"	Nama file penyimpanan lomba default.
MENU_EXIT	0	Kode pilihan menu: keluar dari program.

Konstanta	Nilai	Keterangan
MENU_REGISTRATION	1	Kode pilihan menu: layar pendaftaran peserta.
MENU_SCORING	2	Kode pilihan menu: layar input tendangan & skor.
MENU_RANKING	3	Kode pilihan menu: layar tampilkan peringkat.
MENU_SEARCH	4	Kode pilihan menu: layar cari peserta.
MENU_RECAP	5	Kode pilihan menu: layar rekapitulasi lengkap.

6. Variabel (field di dalam struct)

Variabel	Keterangan
participants	Array semua peserta (tipe ParticipantEntity[MAX_PARTICIPANTS]).
participant_count	Jumlah peserta yang benar-benar terdaftar.
state	Tahap lomba: STATE_INIT, STATE_REGISTERED, STATE_COMPLETED.
id	Nomor urut peserta (ParticipantIdVO).
name	Nama peserta (ParticipantNameVO).
kicks	Hasil 7 tendangan peserta (KickVO[TOTAL_KICKS]).
total_score	Akumulasi poin seluruh tendangan (TotalScoreVO).
zone_freq	Frekuensi tiap zona, dipakai pemecah seri (ZoneFreqVO).
kick_count	Jumlah tendangan yang sudah dilakukan (KickCountVO).
value	Isi id peserta / zona / skor / count, tipe int.

Variabel	Keterangan
value	Isi nama peserta, tipe char[MAX_NAME_LENGTH + 1].
zone	Zona tendangan (0-5) dalam satu KickV0.
points	Poin tendangan (sama dengan zona) dalam satu KickV0.
freq	Hitungan tendangan per zona (indeks 0..5) dalam ZoneFreqV0.
participant_id	Nomor peserta pada RankingEntryV0 / SearchResultV0.
rank	Posisi peringkat peserta (RankingEntryV0).
found	Status ketemu (1/0) pada SearchResultV0.

7. Fungsi (capabilities, infrastructure, agent)

7.1 Capabilities

Fungsi	Keterangan
capabilities_registration_validate_name	Validasi nama peserta (kosong / panjang / karakter / duplikat).
capabilities_registration_append	Menambah peserta ke CompetitionState.
capabilities_scoring_validate_zone	Validasi zona (0-5) sebelum dicatat.
capabilities_scoring_record_kick	Mencatat satu tendangan & akumulasi skor ke peserta.
capabilities_ranking_compute	Mengurutkan peserta + aturan seri zona 5→4→3→2→1.
capabilities_search_resolver	Mencari peserta berdasarkan nama (cocok persis).
capabilities_recap_prepare_details	Menyiapkan detail rekapitulasi dari CompetitionState.

Fungsi	Keterangan
capabilities_recap_formatter	Memformat data rekap menjadi tampilan.

7.2 Infrastructure

Fungsi	Keterangan
storage_adapter_create	Membuat StorageProtocol (adapter simpan/muat/hapus file).
storage_save_impl	Implementasi simpan lomba ke file.
storage_load_impl	Implementasi muat lomba dari file.
storage_delete_impl	Implementasi hapus file penyimpanan.
export_adapter_create	Membuat ExportProtocol (adapter ekspor).
tui_init	Inisialisasi antarmuka ncurses.
tui_end	Menutup antarmuka ncurses.
tui_clear	Membersihkan layar.
tui_print	Cetak teks di posisi (row, col).
tui_print_centered	Cetak teks terpusat di satu baris.
tui_box	Gambar kotak sederhana.
tui_box_double	Gambar kotak garis ganda.
tui_highlight_row	Tampilkan baris ter-highlight.
tui_normal_row	Tampilkan baris biasa.
tui_separator	Gambar pemisah horizontal.
tui_separator_thick	Gambar pemisah horizontal tebal.
tui_progress_bar	Gambar bilah progres.
tui_getch	Baca input keyboard.

7.3 Agent

Fungsi	Keterangan
agent_registration_add	Orkestrasi tambah peserta lewat RegistrationAggregate.
agent_scoring_record	Orkestrasi catat tendangan lewat ScoringAggregate.
agent_ranking_compute	Orkestrasi peringkat lewat RankingAggregate.
agent_search_find	Orkestrasi cari peserta lewat SearchAggregate.
agent_recap_prepare	Orkestrasi siapkan rekap lewat RecapAggregate.
agent_sanitize_validate_string	Orkestrasi validasi teks lewat SanitizeAggregate.
agent_sanitize_validate_int	Orkestrasi validasi bilangan lewat SanitizeAggregate.
agent_storage_save	Orkestrasi simpan lomba lewat StorageAggregate.
agent_storage_load	Orkestrasi muat lomba lewat StorageAggregate.
agent_storage_delete	Orkestrasi hapus file lewat StorageAggregate.
agent_export_ranking	Orkestrasi ekspor peringkat lewat ExportAggregate.
agent_export_recap	Orkestrasi ekspor rekap lewat ExportAggregate.
agent_export_participant	Orkestrasi ekspor peserta lewat ExportAggregate.

8. Kode Sumber (Script Program)

Kode sumber lengkap terdapat di folder `src/` (41 file `.c/.h`) dengan struktur:

- `src/shared/` — konstanta, struct (VO), enum, kontrak antarmuka
- `src/registration/` — pendaftaran peserta
- `src/scoring/` — validasi & pencatatan zona → skor
- `src/ranking/` — peringkat + aturan seri

- src/search/ — pencarian peserta
- src/recap/ — rekapitulasi
- src/storage/ — simpan/muat/hapus file
- src/sanitizer/ — validasi input
- src/cli/ — layar menu & tiap fitur (command + page)
- src/tui/ — adaptor ncurses (DisplayPort)
- root_cli_main_entry.c — titik masuk program

Cuplikan fungsi inti — aturan seri (ranking):

```
static int compare_entries(const void *a, const void *b) {
    const RankingEntryVO *x = a, *y = b;
    if (x->total_score != y->total_score)
        return y->total_score - x->total_score;
    for (int z = MAX_ZONE; z >= 1; z--) /* 5,4,3,2,1 */
        if (x->zone_freq[z] != y->zone_freq[z])
            return y->zone_freq[z] - x->zone_freq[z];
    return 0; /* seri sempurna */
}
```

Kompilasi & pengujian: make (build) dan make test (semua test lolos).